

Regenerationsversuche allgemeinerer Bedeutung bei Borstenschwänzen (*Lepismatidae*).

Von

Hans Przibram und Ernst Isaak Werber.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XXVII.

Eingegangen am 23. Februar 1907.

Inhaltsübersicht.

	Seite
1. Regenerationsversuche an <i>Lepisma</i> (WERBER)	615
2. Regenerationsversuche an <i>Machilis</i> (PRZIBRAM)	616
3. Theoretische Bedeutung der Befunde (PRZIBRAM)	620
4. Zusammenfassung	628
5. Literaturverzeichnis	629
6. Erklärung der Abbildungen	630

1. Versuché an *Lepisma saccharina* L.

Der Zuckergast oder das Silberfischchen (*Lepisma saccharina* L.) findet sich in der Anstalt selbst, in den Ritzen der Fenster- und Türstöcke. Sein Fang geschieht am leichtesten durch Vorlegen feuchter Fetzen, in die sich die Tierchen gern einnisten.

Für die Versuche wurden die Lepismen in gut mit dichtem Organtin bespannte und zugebundene Einsiedegläser gebracht, in welchen mit Zucker bestreute Kleie als Nahrung sich befand. Durch Bespritzen wurde diese mäßig feucht erhalten.

Behufs Vornahme der Operation wurden die Tierchen in flache Glasdosen gesetzt, und mit einem feinen Messerchen die Schnitte aus freier Hand oder durch Fixierung des Tieres mittels eines feuchten Pinsels ausgeführt.

Bei dieser auf ihre Regenerationsfähigkeit hin noch nicht untersuchten Form wurde zuerst versucht, ob sie größere Körperabschnitte, z. B. ein Segment, zu regenerieren vermag. Es wurde zunächst das

letzte, drei Borsten tragende Hinterleibssegment am 14. V. (1904) an 8 Exemplaren abgeschnitten. Allein binnen 2 Tagen waren alle Tiere abgestorben. Nun wurden an Fühlern und den Borsten des letzten Segmentes Versuche unternommen, die zu positiven Ergebnissen führten. Am 16. V. (1904) wurden an 6 Exemplaren beide Fühler an der Basis abgeschnitten.

Am 28. V. waren noch drei von diesen Exemplaren lebendig und hatten beide Fühler regeneriert; die übrigen drei wurden tot im Glase gefunden. Auch fanden sich zwei abgeworfene Häute vor. Beim Heraussuchen aus dem Glase wurden bei einem Exemplare die regenerierten Fühler abgebrochen. Das Tier wurde zur weiteren Beobachtung (ob es noch einmal die Fühler regenerieren werde) in einem eignen Glase untergebracht. Die zwei übrigen Tiere wurden konserviert (Glycerinpräparate). Am 7. VI. wurde das Tier, welches zum zweiten Male die Fühler verloren hatte, kontrolliert und zeigte beide Fühler nochmals regeneriert.

Die regenerierten Fühler waren stets etwas kürzer und dicker als die primären (Taf. XXVII Fig. 3).

Der am 21. V. vorgenommene Abschnitt der längsten, mittleren Borste der Hinterleibsspitze führte zu keinem klaren Ergebnisse, da nur eines der so operierten Tiere am 28. V. noch am Leben gefunden wurde. Beim Herausnehmen desselben aus dem Glase brach die mittlere Borste ab, so daß nicht festgestellt werden konnte, wie weit eine Regeneration stattgefunden hatte.

2. Versuche an *Machilis cylindrica* Geof.

Während die in der Nähe von Wien vorkommenden Steinhüpfer (*Machilis* Latr.) selten eine für die Vornahme von Operationen günstige Größe erreichen, findet sich an der Küste der Bretagne eine Art, die oft eine Gesamtkörperlänge (Schwanzborsten abgerechnet) von $10\frac{1}{2}$ —11 mm aufweist. Gelegentlich eines Aufenthaltes in Roscoff konnte diese Art zu ergänzenden Beobachtungen über die Regenerationsfähigkeit der Lepismatidae herangezogen werden.

Die Art *Machilis cylindrica* Geof. (bestimmt nach LUBBOCK, 1873) lebt unter Steinen, Brettern in der Nähe des Strandes und wurde öfters in der Station selbst gefunden. Der Fang geschieht durch Abklopfen in eine untergehaltene breite Epruvette und erfordert einige Übung, da die Steinhüpfer durch Abschnellen von der Unterlage das Weite zu suchen streben. Die größten Exemplare machen allerdings

(infolge ihrer größeren Schwerfälligkeit der Geschlechtsprodukte halber?) weniger gern von diesem Fluchtmittel Gebrauch.

Die Haltung der Springschwänze ist eine sehr leichte: es wurde je ein Tier in einer 10 cm langen Glasepruvette von 2 cm Durchmesser isoliert. Diese Epruvette kann vollständig mittels eines Korkstopfens verschlossen werden, ohne daß Luftmangel eintritt. Als Nahrung wurde ein mit Zucker bestrichenenes Brotkrumenstückchen mittels einer Stecknadel von innen an den Stopfen angesteckt. Diese Anordnung gestattet es, das Tier, wenn es sich auf dem Brotstückchen aufhält, leicht unbeschädigt mit herauszuziehen, anderseits, wenn das Tier sich am Boden der Epruvette befindet, die Nahrung zu wechseln und zu befeuchten. Letzteres erwies sich übrigens nach einiger Zeit als überflüssig, da sich Schimmelpilze (*Pennicillium glaucum*) reichlich ansetzten, die den Raum feucht erhielten. Von Schaden für die Tiere schienen sie nicht zu sein, im Gegenteil glaube ich wahrgenommen zu haben, daß sie von denselben zehrten. Um den Tieren das Laufen zu erleichtern und die Ansammlung von Kohlensäure am Boden des Gefäßes zu verhindern, wurden die Epruvetten liegend aufbewahrt, mit dem Stopfen dem Fenster zugekehrt, so daß die Tiere stets Schatten finden konnten. Die Operationen erstreckten sich auf die Entfernung eines (gemessenen) Teiles des Fühlers und der mittleren Schwanzborste, ferner wurde je ein Bein autotomiert oder sonst amputiert und der große Taster abgeschnitten; doch konnte an diesen letzteren Gliedmaßen der völlige Ablauf der Regeneration nicht beobachtet werden, da diese nach der 1. Häutung nur bei Fühlern und Schwanzborsten eintrat, alle Tiere aber vor der 2. Häutung starben. Bei Lupenvergrößerung waren aber auch bei Bein und Taster in einigen Fällen Regenerationsknospen wahrzunehmen, welche die charakteristische Endspitze des Gliedes erkennen ließen. Zu den Versuchen wurden Tiere verschiedener Größe, von 4—10,5 mm Gesamtlänge (von der Kopfspitze bis Ansatz der mittleren Schwanzborste gerechnet) verwendet. Während die kleinsten Exemplare eine volle Ausbildung der Copulationsorgane noch nicht erkennen ließen, waren die der größten völlig ausgebildet und es konnte das Austreten von Eiern¹⁾ und Spermamassen konstatiert werden. Diese geschlechts-

¹⁾ Die Eier sind länglich, nicht regelmäßig konturiert, also ähnlich denen von *Lepisma* nach HEYMONS. Die Größe beträgt etwa 1 mm längster Durchmesser, die Farbe ist wachsgelb. Manche schienen einen kurzen Stiel zu besitzen, doch konnte ihr Anheften nicht beobachtet werden [vgl. Taf. XXVII Fig. 5].

Machilis. a. Versuchstiere.

Nummer des Exemplars	Datum der Aufstellung	Länge des amputierten Teils in mm						Rest d. Gliedm. nach Amput. (mm)				Länge des Tieres nach Häutung	Länge d. regeneriert. Gliedm. (mm)				Nr.
		Länge vom Kopf bis Ansatz der Schwanzborste mm	linker Fühler	linker Maxillar- taster	3. Bein rechts	mittlere Schwanz- borste	linker Fühler	linker Maxillar- taster	3. Bein rechts	mittlere Schwanz- borste	nächste Häu- tung		linker Fühler	linker Maxillar- taster	3. Bein rechts	mittlere Schwanz- borste	
1 ♂	18. VII	10,5	11,0	4,5	5,0 autotom.	11,0	3,0	1,0	2 Basal- glieder	2,0	21. VII	9,5	6,0	0	0 ?	4,5	7. VIII.
2 ♂	-	10,5	15,0	4,0	4,5 autotom.	9,0	1,0	1,5	2 Basal- glieder	7,0	0	-	-	-	-	-	8. VIII.
3 ♂	-	10,5	9,0	natürl. Verlust	3,0 autotom.	13,0	2,0	1,5	1,5	3,0	24. VII	10,0	4,0	0	Regen- knospe	8,0	3. VIII.
4 ♂	-	10,5	natürl. Verlust	5,0	4,5 autotom.?	13,5	4,5	0,0	2 Basal- glieder	1,5	0	-	-	-	-	-	18. VII
5 ♂	-	9,0	7,5	3,0	4,0 autotom.	5,0	3,0	2,0	2 Basal- glieder	3,0	20. VII	9,0	6,0	Regen- knospe	Regen- knospe	6,0	31. VII
6 ♂	-	10,5	8,0	3,5	natürl. Verlust (nicht autotom.)	natürl. Verlust	1,5	2,0	2,5	5,0	20. VII	nicht ge- streckt	0	Regen- knospe	Regen- knospe	6,0	21. VII
7 ♀	-	6,0	4,0	1 ?	2,5 autotom.	2,5	3,0	1,0	2 Basal- glieder	2,5	23. VII	6,0	4,5	- (?)	- (?)	5,5	5. VIII.
8 ?	-	4,0	2,0	rechter ¹⁾ Fühler 3,5	1,5 autotom.	3,5	3,0	rechter ¹⁾ Fühler 1,5	2 Basal- glieder	2,0	21. VII	5,0	4,5	rechter ¹⁾ Fühler 3,0	- (?)	4,5	3. VIII.
9 ?	-	4,0	4,0	natürl. Verlust	1,0 autotom.	3,5	1 (?)	3,0	2 Basal- glieder	1,5	20. VII	5,0	4,0	4,5	Regen- knospe	3,0	24. VII

¹⁾ An diesen kleinsten Exemplaren konnte eine Operation der Taster nicht vorgenommen werden.

reifen Exemplare häuteten nach den Operationen und zeigten Regeneration. Um zu sehen, wann die Häutungsfähigkeit erlischt, wurden weitere unoperierte Tiere der Größen 9—11 mm isoliert; von letzteren häutete während der Beobachtungszeit nur ein Tier, dieses war aber gerade eines der Größe 11 mm, so daß also auch auf solcher Größenstufe noch Häutungen vorkommen können. Der Verlauf der Versuche ist aus der vorhergehenden tabellarischen Übersicht zu ersehen.

Die Operationen wurden mit einem kleinen Skalpell vorgenommen; die Autotomie der Beine erfolgte manchmal bereits auf das Ergreifen mit einer Pinzette hin.

Die Messung wurde mit einem gewöhnlichen Zirkel vorgenommen und ist nur auf halbe Millimeter genau.

Machilis. b. Kontrolltiere.

Nr. des Exemplars	Datum der Aufstellung	Länge vom Kopf bis Ansatz der Schwanzborste mm	Fühler mm	Mittlere Schwanzborste mm	nächste Häutung	Tod des Exemplars	Nr.
10 ¹⁾	20. VII.	9,0	12,0	?	0	?	10
11 ¹⁾	-	11,0	16,5	11,5 (etwas abgebrochen?)	0	28. VII.	11
12 ♀	-	11,0	17,0	13,0	30. VII.	7. VIII.	12
13 ♂	-	11,0	14,0	12,0	0	28. VII.	13
14 ¹⁾	-	10,5	15,0	10,0 (etwas abgebrochen)	0	30. VII.	14
15 ♂	-	10,5	15,0	12,0 (etwas abgebrochen?)	0	29. VII.	15

Die Regeneration der Gliedmaßen bei *Machilis* weicht in ihren Einzelheiten nirgends von der der übrigen Arthropoden ab. Ebenso wie ich das schon 1899 für die niederen Crustaceen betont habe, wird zuerst die distale Spitze des Regenerates angelegt, so daß die Regeneration nicht nach Art einer Entfaltung der von der Basis zur Spitze hin liegenden Glieder vor sich geht. Bleibt die Regeneration auf dieser Stufe stehen, so können definitiv Gliedmaßen mit unternormaler Gliederzahl entstehen (vgl. z. B. Taf. XXVII Fig. 18 ein Bein mit einem Gliede zu wenig; Fig. 15 ein ebensolcher Taster; vgl. auch LUBBOCK bezüglich der Fühler der Collembola, die normalerweise eine bestimmte Gliederzahl aufweisen. Bei den Thysanuren scheint die sehr große Gliederzahl an den Fühlern nicht konstant zu sein). Daß

¹⁾ Wurden nicht konserviert, so daß die Geschlechtsbestimmung nicht vorgenommen werden konnte.

es sich bei der Regeneration der Fühler und mittleren Schwanzborste nicht etwa nur um ein Verschieben und eine Streckung der basal stehen gebliebenen Teile handelt, ist aus der Verjüngung des Endteiles (an den Zeichnungen) deutlich zu sehen.

Obzwar keines der Versuchstiere eine zweite Häutung erlebte, so ist doch an den von der Haut eines stehengebliebenen Gliedes zugleich umschlossenen Regenerationsknospen die Vorbereitung für eine solche deutlich zu sehen (Fig. 14 Taster, Fig. 17 Bein).

Von einer Beschreibung der Regenerate in den einzelnen Fällen sehe ich unter Hinweis auf umstehende Tabelle und die Tafel ab, da sie nichts von allgemeiner Wichtigkeit ergeben würde.

3. Theoretische Bedeutung der Befunde.

Die Borstenschwänze (Lepismatidae) bilden eine kleine Familie der *Insecta Thysanura*, ein Begriff, unter dem LATREILLE alle ursprünglich flügellosen Insekten subsumiert hatte. LUBBOCK trennte von dieser Gruppe die Springschwänze (Poduridae) unter dem Namen *Collembola* ab und wies in seiner Monographie der *Collembola* und *Thysanura* nach, daß die von DE GEER und BOURLET behauptete ursprüngliche Asymmetrie der Fühler bei manchen Exemplaren vieler Arten der Collembolen auf unvollkommene Regeneration zurückzuführen sei. Er experimentierte selbst an *Orchesella cincta* (S. 62, Pl. 62, Fig. 1—7) und zwar nicht an ganz jungen Exemplaren; er hält es für möglich, aber nicht wahrscheinlich, daß solche ganz vollständige Regeneration aufweisen würden. Seine Exemplare häuteten mehrmals und nach den Häutungen traten die Regenerate in immer größerer Länge, aber nicht mit einer Vermehrung der Gliederzahl bis zur normalen hervor.

Diese Notiz von LUBBOCK ist die einzige experimentelle Angabe über die Regeneration bei den Apterygogeneen Insekten, einer Unterklasse der Eutracheaten, die der alten Ordnung der *Thysanura* Latreille entspricht (vgl. CLAUS-GROBBEN).

Obzwar also unsre Versuche an *Lepisma* und *Machilis* erst den Nachweis der Regenerationsfähigkeit auch für die 2. Ordnung, die *Thysanura Ectognatha*, erbracht haben dürften, so würde dieses Resultat der aufgewandten Mühe kaum lohnen, wenn nicht jene Tiergruppe in phylogenetischer Hinsicht schon seit langer Zeit das besondere Interesse erweckt hätte. So geht LUBBOCK in zwei verschiedenen Schriften auf die Bedeutung der Apterygogeneen als primitivste

Gruppe der Insekten ein und ihre vielfachen Ähnlichkeiten mit den Myriapoden (Tausendfüßlern), wie das Auftreten von Beinrudimenten an den Abdominalsegmenten mit Coxalbläschen, der Mangel von Flügeln und einer eigentlichen Metamorphose, die sie von den übrigen Insekten entfernen, haben ihnen eben den Rang einer eignen Unterklasse (vgl. CLAUS-GROBBEN) verschafft.

Diese Stellung als Stammgruppe einer Tierklasse, an denen zahlreiche positive Regenerationsversuche vorliegen, mußte auf eine mindestens ebenso hohe Regenerationsfähigkeit ihrer Mitglieder schließen lassen, wenn, wie wir glauben (vgl. PRZIBRAM, 1899, 1906, und WEBER, 1905, 1906), die Regenerationsfähigkeit eine primäre, nur durch besondere Umstände in manchen hoch differenzierten Formen verloren gegangene Eigenschaft der Tiere ist. Wir waren daher von dem positiven Ausfall der Versuche nicht überrascht. Auch jemand, der von der Annahme der Abhängigkeit der Regenerationsgüte von der Verlustwahrscheinlichkeit ausgegangen wäre, hätte bei Fühlern und Schwanzborsten dieser Tiere eine Bestätigung seiner Voraussetzung finden können, denn sie brechen tatsächlich sehr leicht ab und wachsen rasch nach. Bezüglich der Taster und Beine mußte er schon auf die geringere Regenerationsgeschwindigkeit das größte Gewicht legen, da diese Gliedmaßen nicht leicht verloren gehen.

Auch diese Probleme waren es jedoch nicht, welche mich zur Vornahme der Versuche veranlassten, sondern eine Eigentümlichkeit in der postembryonalen Entwicklung, welche berufen erschien, auf den Zusammenhang von Wachstum, Häutung, Geschlechtsreife und Alter mit der Regenerationsfähigkeit ein neues Licht zu werfen.

Während die übrigen Insekten durch einen Nymphen- oder Puppenzustand hindurch den geschlechtsreifen Zustand nach einer Imaginalhäutung erreichen, gleichen die Stadien der Apterygogeneen einander so sehr, daß man von Larven, Nymphen und Imago nicht sprechen kann. Man findet in allen Abhandlungen, die sich mit der Entwicklung dieser Tiere befassen, die Angabe, daß sie ohne Metamorphose ihren vollkommenen, erwachsenen oder geschlechtsreifen Zustand erlangen.

Allein darüber, wann dieser Zustand erreicht wird, wieviele Häutungen bis dahin vergehen, mit welcher Größe die Geschlechtsreife erreicht wird, darüber konnte ich Angaben nicht finden. Schon vor Beginn der Versuche hegte ich den Verdacht, daß ein solcher durch eine bestimmte Häutung abgeschlossener Reifezustand wie bei den übrigen Insekten ebensowenig wie das Puppenstadium bestehe, son-

dern ein ähnlicher Wachstumszustand wie bei den Crustaceen vorliege: die Geschlechtsreife tritt bei einer sonst nicht besonders charakterisierten Häutung ein und die Häutungen werden auch nachher noch fortgesetzt, so daß keine bestimmte Größe für die Geschlechtsreife charakteristisch ist, vielmehr die geschlechtsreifen Tiere noch lange Zeit Größenzunahme erfahren können.

Es ist leider üblich, von einem vollkommenen, erwachsenen oder geschlechtsreifen Zustand so zu sprechen, als ob diese Ausdrücke in der Regel ein und dasselbe ausdrücken würden und nur in wenigen besonderen Fällen (vivipare Larven, Dissogonie) Ausnahmen hiervon vorlägen. In Wirklichkeit bezeichnen aber diese Ausdrücke Zustände, die gar nicht so innig zusammenzuhängen brauchen, wie es den Anschein hatte.

- 1) Versteht man unter »vollkommenem« Zustand, wie es meist üblich, die Erreichung einer äußeren Form, die im weiteren Leben des Tieres nicht mehr bedeutungsvolle Veränderungen erfährt,
- 2) unter »erwachsenem« Zustand die Erreichung einer Größe, welche nicht mehr durch weiteres Wachstum vermehrt werden kann,
- 3) unter »geschlechtsreifem« Zustand die Erreichung der Fähigkeit zur Ablage der Geschlechtsprodukte,

so ergeben sich für die großen Metazoengruppen folgende Reihenfolgen des Eintrittes der drei Zustände:

Cnidaria	vollkommener Z. . .	Geschlechtsreife . .	erw. Z.
Ctenophora	Geschlechtsreife I	{	vollkommener Z. Geschlechtsreife II . . erw. Z.
Echinodermata	vollkommener Z. . .		
Vermes	vollkommener Z. . .	Geschlechtsreife . .	erw. Z.
Mollusca	vollkommener Z. . .	Geschlechtsreife . .	erw. Z.
Crustacea ¹⁾	vollkommener Z. . .	Geschlechtsreife . .	erw. Z.
exklusive {	 vollkommener Z.	{	
Copepoda ²⁾ }		{	
Myriapoda	vollkommener Z.	{	Geschlechtsreife erwachsener Zust.
Arachnoidea	vollkommener Z.		
Apterygogenea	vollkommener Z. . .	Geschlechtsreife . .	erw. Z.

¹⁾ Vgl. GERSTAECKER, S. 519 (Cirripedia), 689 Branchiopoda); PRZIBRAM, 1899, S. 10 (Cladocera).

²⁾ Vgl. GERSTAECKER, S. 197—684, 691 (Copepoda).

Pterygota	{ z. B. Ortho-	{ vollkommener Z.	Geschlechtsreife
Hexapoda	{ u. Coleopt.	{ erwachsener Z.	
- -	{ z. B. Lepi-	{ vollkommener Z.	
	{ do- u.	{ Geschlechtsreife	
	{ Diptera	{ erwachsener Z.	
Tunicata		vollkommener Z., Geschlechtsreife	erw. Z.
Leptocardii		vollkommener Z., Geschlechtsreife	erw. Z.
Cyclostomata		{ vollkommener Z.	
		{ Geschlechtsreife? . erwachsener Z.?	
Pisces (Gnathostomata)		vollkommener Z.	Geschlechtsreife . . erw. Z.
Amphibia ¹⁾		vollkommener Z.	Geschlechtsreife . . erw. Z.
(exkl. neoten. Larven)		Geschlechtsreife	(vollkommener Z.) . erw. Z.
Reptilia		vollkommener Z.	Geschlechtsreife . . erw. Z.
Aves		vollkommener Z.	{ Geschlechtsreife
			{ erwachsener Z.?
Mammalia		vollkommener Z.	Geschlechtsreife, erw. Z. . .

Bald nach erreichter Geschlechtsreife hören die Säugetiere (und Vögel) zu wachsen auf und bleiben auf einer für jede Art annähernd konstanten Größe bis zu ihrem Tode stehen. Im Gegensatze hierzu wachsen kaltblütige Wirbeltiere auch nach Erreichung der für die betreffende Art charakteristischen Größe (wie sie sich z. B. in den systematischen Darstellungen angegeben findet) noch fort, und zwar oft lange Zeit, wie z. B. die riesigen alten Fische und Krokodile zeigen, welche ab und zu — immer seltener — gefangen werden. Es stellt sich im Verlaufe der Arbeiten von PAUL KAMMERER (1905) die Notwendigkeit heraus, zwischen solchen »erwachsenen« Exemplaren zu unterscheiden, welche die der Art charakteristische, gewöhnlich erreichte Größe aufweisen und jenen, welche die der Art überhaupt mögliche (aber selten realisierte) Endgröße aufweisen: mit PAUL KAMMERER schlage ich daher vor, die ersteren Exemplare: arterwachsen (idiometrisch), die letzteren enderwachsen (teleometrisch) zu nennen.

Wenden wir uns wieder der Gruppe der Arthropoden zu, so finden wir bei den Crustaceen (mit Ausnahme der Copepoden) einen ähnlichen Zustand wie bei den niederen Wirbeltieren: nämlich ein Fortwachsen nach der Geschlechtsreife in bedeutendem Maße, so daß teleometrische Exemplare des Hummers über einen Meter lang werden, während als idiometrische Größe 30—40 cm angegeben wird.

¹⁾ Die Angabe MIALLS, daß das Wachstum der anuren Amphibien mit der Metamorphose erlösche, ist gänzlich irrig.

Die Größenzunahme erfolgt durch Häutungen, welche in späteren Lebensjahren immer spärlicher eintreten und, wie RATHBUN für die amerikanische Schwimmkrabbe *Callinectes sapidus* (♂) beobachtet hat, mehrere Jahre vor dem Tode ganz aufhören.

Die Häutungen sind der Ausdruck allgemeiner Wachstumsvorgänge¹⁾ und spielen bei den Regenerationsprozessen eine große Rolle. Obzwar bei manchen Formen die Regenerationsknospen auch ohne Häutung sichtbar werden, so ist doch die völlige Ausbildung der Regenerate bei Formen, die überhaupt einer periodischen Häutung unterworfen sind, an diese geknüpft. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, daß die Möglichkeit, sich noch zu häuten, einen der wesentlichsten Faktoren für die Regeneration, der Arthropoden insbesondere, abgibt. Jene Arthropoden, welche durch eine letzte Häutung die Geschlechtsreife erlangen, wie die Copepoden unter den Crustaceen, die meisten Spinnen, die Tausendfüßer nach VERHOEFF und die (geflügelten) Insekten, scheinen zugleich mit dem »idiometrischen« auch ihren »teleometrischen« Zustand erreicht zu haben und sind nicht imstande, Gliedmaßen in letzterem zu reproduzieren, insofern sie keine Häutung mehr zu gewärtigen haben.

In den letzten Jahren sind aber einige interessante Tatsachen bekannt geworden, die erweisen, daß auch bei diesen Formen der teleometrische Zustand nicht zugleich mit dem idiometrischen erreicht zu sein braucht.

In verschiedenen Gruppen der Arthropoden wurde beobachtet, daß auf operative Eingriffe hin öfters eine Häutung früher eintritt, als sie normalerweise zu erwarten war (vgl. DEWITZ, GODELMANN, ZELENY, EMMEL u. a. m.). Merkwürdigerweise hat sich eine analoge Erscheinung auch beim Imago in den folgenden Fällen gezeigt:

a) Copepoden. Als ich in den Jahren 1896—1898 Regenerationsversuche an niederen Crustaceen anstellte, fiel mir die Verschiedenheit zwischen den Copepoden und den übrigen untersuchten Ordnungen auf. Während z. B. Cladoceren auch im geschlechtsreifen Zustande die Antennen zu regenerieren imstande waren, konnte ich bei *Cyclops*

¹⁾ Vgl. PRZIBRAM, 1906, woselbst auch darauf hingewiesen wird, daß keine positive Größenzunahme beim Wachstum einzutreten braucht; ja bei größeren Regenerationen und Hunger kann Verminderung der Gesamtlänge eintreten, wie sich hier wieder an den Exemplaren der Tabelle S. 618 Nr. 1 und 3 zeigt. Andererseits ist die Dehnung des Hinterleibes bei trächtigen Weibchen nicht als Wachstumsprozeß des Individuums aufzufassen (sondern bloß der Eier. Vielleicht bezieht sich die Angabe LUBBOCKS (1874, S. 63), daß die Aphiden auch nach Erlangung der Geschlechtsreife fortwachsen, hierauf.

(und *Diaptomus*) an geschlechtsreifen Tieren keine Antennenregeneration erzielen. Ich brachte schon damals das Aufhören der Regenerationsfähigkeit mit der vollkommeneren Metamorphose der Cyclopiden in Zusammenhang, die nach Erlangung der Geschlechtsreife sich nicht mehr zu häuten pflegen (vgl. auch GERSTAECKER, S. 684, 691). Wie sehr ich mit dieser Mutmaßung recht hatte, ging aus den späteren Arbeiten von HÜBNER und OST hervor. Beide erhielten bei den Cyclopiden trotz langer Lebensdauer ihrer geschlechtsreifen Versuchstiere keine Regeneration der Antennen: es erfolgten aber auch keine Häutungen. Hingegen hat HÜBNER eine alte Angabe von JURINE aufgefunden, nach welcher bei einem $\frac{2}{3}$ einer Antenne beraubten *Cyclops*-Weibchen, nachdem es zweimal Eier gelegt hatte, doch Regeneration eintrat — aber bei einer neuerlichen Häutung! Während HÜBNER die Regeneration der Furca vergeblich versuchte, da alle seine Versuchstiere diese Operation nur kurz zu überleben vermochten, war OST so glücklich, die Hälfte seiner im letzten Segmente amputierten Tiere längere Zeit am Leben zu erhalten: diese regenerierten schließlich alle die Furca und zwar ging die Regeneration mit einer Häutung Hand in Hand!

Leider gibt OST nicht ausdrücklich an, ob diese Tiere zur Zeit der Operation geschlechtsreif waren. JURINE (S. 40) hatte nur ein einziges der Furca beraubtes Exemplar am Leben erhalten können: es setzte mehrmals Eier ab, starb aber nach 2 Monaten ohne sich zu häuten und ohne den verlorenen Teil wiederzusetzen.

Aus den Beobachtungen an Cyclopiden scheint hervorzugehen, daß diese Crustaceen ausnahmsweise auch nach Erlangung der Geschlechtsreife eine Häutung zu absolvieren imstande sind (nach JURINE S. 57 gewöhnlich vor jeder Eiablage?). Diese Fälle stehen öfters in Beziehung zu Verlusten, welche die Tiere erlitten haben.

Bei verhältnismäßig leichten Operationen (Antenne) scheint diese Häutung nur selten (JURINES Fall) einzutreten, hingegen häufiger oder sogar regelmäßig bei der schweren Amputation im letzten Abdominalgliede (OST). Nach Abschnitt eines Furcalastes, eine Verletzung die ihrem Grade nach der Antennenamputation verglichen werden kann, hatte ich auch niemals Regeneration oder Häutung beobachtet, so daß nicht etwa die Verletzungsstelle, sondern der Verlustgrad in Betracht kommt¹⁾. Es findet sich hier eine Parallele zu ZELENY'S Befunden an amerikanischen Flußkrebse (*Cambarus*), die wie alle

¹⁾ Regeneration von Furcalästen bei Phyllopoden geht mit den Häutungen vor sich, vgl. F. MEIER über *Apus caneriformis*.

Decapoden noch nach Erlangung des vollkommenen Zustandes (der nicht genau mit der Geschlechtsreife zusammenfällt) forthäuten, aber nach Verlusten von Gliedmaßen die nächste Häutung beschleunigen und zwar um so mehr, je größer der Verlust war.

An andern Orte (1905) habe ich auf eine Möglichkeit hingewiesen, nach welcher eben durch die Verlustgröße automatisch die Häutungsgeschwindigkeit beschleunigt werden könnte. Manchmal wird zugleich eine Beschleunigung der Regeneration erreicht (ZELENY), jedoch, wie es scheint, nicht immer (EMMEL).

Um irrigen Auslegungen des Satzes, daß bei den Arthropoden Regeneration an Häutung geknüpft ist, vorzubeugen, möchte ich betonen, daß geringfügige Ausbesserungen (Reparation der Daphniden-antennenborsten, PRZIBRAM, 1899, S. 172), ja selbst Anläufe zur Regeneration bei der Antenne von *Cyclops* (ebenda S. 173, Taf. III Fig. 23) und einzelner Schwanzfäden bei *Diaptomus*? (JURINE S. 73) vorkommen und bei den Isopoden und Decapoden Gliedmaßen schon vor der Häutung über die Schnittfläche hervorsprossen; aber dieselben sind mit einem Häutchen überzogen und werden erst bei der nächsten Häutung frei.

b) Über einen Fall bei einer Spinne (*Tegenaria*?) berichtet PAUL FRIEDRICH: »Einem sehr großen und kräftigen Männchen schnitt ich kurz vor der letzten Häutung die rechte Palpe ab. Die letzte Häutung fand 12 Tage nach der Operation statt. An der unverletzten linken Palpe hatte sich das Copulationsorgan gebildet, an der rechten nicht. Nach 29 Tagen fand merkwürdigerweise noch eine Häutung statt, gleichsam als sollte noch ein Versuch gemacht werden, die fehlende rechte Palpe zu ersetzen. Aber auch jetzt hatte sich das Copulationsorgan nicht gebildet. Es ist dies der einzige Fall, daß ich bei einem geschlechtsreifen Tier noch eine Häutung beobachtet habe.

Daß die männlichen Palpen überhaupt nicht regeneriert werden, kann man am besten dadurch beweisen, daß man mit der Palpe auch ein Bein entfernt. Nach der nächsten Häutung ist dann das Bein regeneriert, die Palpe nicht.

Ich muß also nach meinen Resultaten die Behauptung aufstellen, daß die Palpen der Männchen nicht regeneriert werden.«

Also auch hier eine ausnahmsweise nochmalige Häutung des idiometrischen Männchens nach einem Verluste; freilich kam kein Regenerat zustande, was aber durch einen Nebenumstand bedingt sein dürfte (vielleicht war das betreffende Palpenregenerat in der

Haut stecken geblieben und mit abgestreift worden, vgl. PRZIBRAM, 1907), da den negativen Angaben FRIEDRICHS und WAGNERS nicht nur die neueren positiven Ergebnisse von SCHULTZ, sondern auch die an vielen Arten gewonnenen älteren Resultate BLACKWALLS gegenüberstehen, der genaue Angaben darüber macht, wie lange vor Eintritt der Geschlechtsreife die Palpen der Männchen abgeschnitten sein müssen, um noch regenerieren zu können (vgl. PRZIBRAM, 1902, S. 96, 97).

c) Darüber, ob die Häutungen bei Tausendfüßern (Myriapoden) noch nach Eintritt der Geschlechtsreife andauern, scheint keine Meinungsgleichheit erzielt zu sein: »Während E. HAASE für *Scutigera* und L. KOCH für *Lithobius* behaupteten, daß ‚durchaus entwickelte‘ Tiere noch Häutungen durchmachen, hält VERHOEFF dies bei allen mit 15 Laufbeinpaaren versehenen Chilopoden für ausgeschlossen, indem Verwechslung mit Pseudo-maturus vorliege, einem Stadium, welches bisher nicht beobachtet wurde, bei *Scutigera* aber ebenfalls erwartet werden kann und unten tatsächlich nachgewiesen wird. Nur bei verletzten erwachsenen Individuen kann an abermalige Häutung gedacht werden.« Der letzte Satz rührt, wie das ganze Zitat, von VERHOEFF selbst her (1905, S. 143) und würde bedeuten, daß auch hier das idiometrische Geschlechtstier, durch eine Verletzung zu einer abermaligen Häutung veranlaßt, einen neuen, teleometrischen Zustand zu erreichen imstande sei.

d) Bei den Insekten (Hexapoden), bei welchen die häutungsbeschleunigende Wirkung von Organverlusten durch DEWITZ zuerst an Ephemeridenlarven beobachtet wurde, sind mir in der bisherigen Literatur Angaben über eine auf einen Verlust folgende abermalige Häutung eines Imagos nicht untergekommen. Doch ist ein ähnlicher Fall bei Versuchen von WERBER an einem Insekte¹⁾ mit vollständiger Metamorphose aufgetreten, den er erst in einer späteren Mitteilung veröffentlichen wird, da die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist; es traten dabei am Imago Regenerationen (aber nicht der Gliedmaßen) auf.

Nach diesen Ausführungen ergibt sich nun die Bedeutung der Gruppe der apterygogeneen Insekten in bezug auf das allgemeine Regenerationsproblem.

Diese Tiere besitzen keine Metamorphose im Sinne der übrigen Insekten, treten also in den vollkommenen Zustand ein, ehe sie ihr

¹⁾ Hiermit fällt die Hypothese von BOAS, daß eine weitere Häutung der geflügelten Insekten gerade wegen der Flügel unmöglich sei.

Wachstum abschließen; im Laufe dieses unter fortwährenden Häutungen vor sich gehenden Wachstums tritt die Geschlechtsreife auf einem, soweit ich aus der Literatur ersehen kann, noch nicht bekannten Stadium auf. Auch nachdem die Geschlechtsreife erreicht ist (Abgabe der Geschlechtsprodukte) können weitere Häutungen erfolgen, die freilich bei einem nicht operierten Tier von mir nur einmal beobachtet wurde (Tabelle Nr. 12).

Es zeigt sich nun in Übereinstimmung mit den ähnlichen Verhältnissen bei den geschlechtsreifen Crustaceen (Copepoden ausgenommen), daß die Regenerationsfähigkeit der Gliedmaßen des geschlechtsreifen Stadiums, welches auch hier kein teleometrisches zu sein braucht, erhalten geblieben ist.

Dabei ist es freilich auch möglich, daß gerade die vorgenommenen Operationen, welche ja mehrere Gliedmaßen zugleich betrafen, Häutungen an den geschlechtsreifen Tieren provoziert haben, die sonst erst viel später oder selbst bei großen (idiometrischen?) Tieren gar nicht eingetreten wären. Um dies zu entscheiden, wird eine Untersuchung der ganzen Biologie der Apterygogeneen notwendig sein.

Schon jetzt läßt sich aber so viel sagen, daß sie ihre Stellung als niedrigste Insekten mit Übergängen zu den Tausendfüßlern und Crustaceen auch bezüglich Häutungs-, Wachstums- und Regenerationsverhältnissen treu bleiben.

Auch mag darauf hingewiesen werden, daß die höherstehenden Apterygogeneen, die Collembolen, nach den Versuchen LUBBOCKS wenigstens auf späten Altersstufen nicht mehr die Glieder vollständig wiederzubilden vermögen, während unsre niedrigeren Thysanuren dies tun können. (SOMMER sah bei »erwachsenen« Collembolen, und zwar *Macrotoma plumbea*, Häutungen regelmäßig auftreten, gibt aber leider nicht an, ob jene sicher geschlechtsreif waren.)

4. Zusammenfassung.

1) Die Borstenschwänze (*Lepisma* und *Machilis*) zeigen eine bedeutende Regenerationsfähigkeit, indem Fühler (*Lepisma*, *Machilis*), Schwanzborsten (*Machilis*) völlig, Kiefertaster und Beine (*Machilis*) in geringerem Grade wieder erzeugt wurden.

2) Diese Regenerationen traten auch an geschlechtsreifen Exemplaren auf, nachdem sich dieselben nochmals gehäutet hatten.

3) Auch ein nicht operiertes geschlechtsreifes Exemplar von *Machilis* absolvierte noch eine Häutung, so daß wahrscheinlich auch

normalerweise bei dieser Tiergruppe nach Erlangung der Geschlechtsreife die Häutungen fortgesetzt werden.

4) In allen diesen Erscheinungen spricht sich die Stellung der Apterygogeneen als niedrigster Stamm der Insekten aus, der noch vielfache Beziehungen zu den Tausendfüßern (niederste *Tracheata*) und den Crustaceen (niederste *Arthropoda* überhaupt) aufweist.

5. Literaturverzeichnis.

- BLACKWALL, J., Report on some researches into the Structure, Functions and Oeconomy of the Araneïda etc. British Association Report. XIV. Meeting f. 1844. (York.) p. 62—79. 1845.
- BOAS, J. E. V., Einige Bemerkungen über die Metamorphose der Insekten. SPENGLERS Zoologische Jahrbücher. Syst. Abt. XII. 1899.
- BOURLET, l'Abbé, Mémoire sur les Podures. Mémoires de la Société Royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille. 1839.
- CLAUS-GROBBEN, Lehrbuch der Zoologie. Marburg i. H., Engelwert. 1905.
- DE GEER, Experimenta et Observationes de parvulis insectis, agili saltu corpuscula sua in altum levantibus, quibus Podurae nomen est, exhibitae. Acta Soc. Reg. Sci. Upsaliensis. 48. 1740.
- DEWITZ, H., Einige Beobachtungen betreffend das geschlossene Tracheensystem bei Insektenlarven. Zoologischer Anzeiger. XIII. S. 500—525. 1890.
- EMMEL, V., The Relation of Regeneration to the molting Process in the Lobster. Annual Report of the Commissioners of Inland Fisheries of Rhode Island. XXXVI. No. 27. p. 258—313. 1906.
- FRIEDRICH, P., Regeneration der Beine und Autotomie bei Spinnen. Archiv f. Entw.-Mech. XX. S. 469—506. 1906.
- GERSTAECKER, A., Die Klassen und Ordnungen der Arthropoden. BRONNS Klassen und Ordnungen des Tierreichs. V/1. Crustacea. I. 1866—79.
- GODELMANN, R., Beitrag zur Kenntnis von Bacillus Rossii mit besonderer Berücksichtigung der Autotomie und Regeneration. Archiv f. Entw.-Mech. XII. S. 265—301. 1901.
- GRABER, V., Zur Entwicklungsgeschichte und Reproduktionsfähigkeit der Orthopteren. Sitzungsberichte Wiener Akademie, math.-naturw. Kl. LV/1. S. 307, 321—322. 1867.
- HEYMONS, R., Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Lepisma saccharina. Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoologie. LXII. S. 583—631. 1897.
- HÜBNER, O., Neue Versuche aus dem Gebiete der Regeneration und ihre Beziehungen zu Anpassungserscheinungen. Inaug.-Diss. Jena, Fischer. 1902.
- JURINE, L., Histoire des Monocles. Genève-Paris, J. J. Paschoud, 1820.
- KAMMERER, P., Über die Abhängigkeit des Regenerationsvermögens der Amphibienlarven von Alter, Entwicklungsstadium und spezifischer Größe. Archiv f. Entw.-Mech. XIX. S. 148—180. 1905.
- Die angeblichen Ausnahmen von der Regenerationsfähigkeit bei den Amphibien. Centralblatt f. Physiologie. XIX. 3. XII. 1905.
- LUBBOCK, J., Monograph of the Collembola and Thysanura. London 1873.
- On the Origin and Metamorphoses of Insects. Nature Series. London, Macmillan. 2. ed. 1874.

- MEIER, F., Regenerationsversuche mit *Apus caneriformis*. Wochenschrift für Aquarien- u. Terrarienkunde. Braunschweig, Zickfeldt. III. S. 603. 1906.
- MIALL, L. C., Transformations of Insects. Nature. 1895.
- OST, F., Zur Kenntnis der Regeneration der Extremitäten bei den Arthropoden. Archiv f. Entw.-Mech. XXII. S. 289—324. 1906.
- PRZIBRAM, H., Regeneration bei den niederen Crustaceen. Vorl. Mitt. Zoolog. Anzeiger. Nr. 514. 1896.
- Die Regeneration bei den Crustaceen. Arbeiten Zoolog. Institut Wien. XI. S. 163—194. 1899.
- Regeneration. Ergebnisse der Physiologie. I. S. 43—119. 1902.
- Quantitative Wachstumstheorie der Regeneration. Centralbl. f. Physiologie. XIX. Nr. 18. 1905.
- Die Regeneration als allgemeine Erscheinung in den drei Reichen. (Vortrag Stuttgarter Naturforscherversammlung.) Naturwissensch. Rundschau. XXI. Nr. 47—49. 1906.
- Automatischer Abwurf mißbildeter Regenerate. Archiv f. Entw.-Mech. XXIII. Dieses Heft. 1907.
- RATHBUN, M. J., The genus *Callinectes*. Proceedings U. S. National Museum. XVIII. p. 349. 1896.
- SCHULTZ, E., Über Regeneration von Spinnenfüßen. Travaux Société Imp. Naturalistes St. Pétersbourg. XXIX. p. 94. 1898.
- SOMMER, ALBERT, Über *Macrotoma plumbea*. Beiträge zur Anatomie der Poduriden. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. XLI. S. 683—718 [bes. 712]. 1885.
- TORNIER, G., Bein- und Fühlerregeneration bei Käfern und ihre Begleiterscheinungen. Zoolog. Anzeiger. XXIV. S. 634—648, 649—664. 1901.
- UZEL, H., Studien über die Entwicklung der apterygoten Insekten. Berlin 1898.
- VERHOEFF, C., BRONNS Klassen und Ordnungen. V/2. Gliederfüßer: Arthropoda. 72.—74. Lieferung. 1905.
- WAGNER, F. v., La régénération des organes perdus chez les Araignées. Bulletin Société Naturalistes Moscou. (2.) I. p. 871. 1887.
- WERBER, E. I., Regeneration der Kiefer bei der Eidechse *Lacerta agilis*. Archiv f. Entw.-Mech. XIX. S. 248—258. 1905.
- Regeneration der Kiefer bei Reptilien und Amphibien. Ebenda. XXII. S. 1—14. 1906.
- ZELENY, CH., The Relation of the Degree of Injury to the Rate of Regeneration. Journal of Experimental Zoölogy. II. p. 347—369. 1905.

6. Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXVII.

Figur	Gattung	Art	Versuch vgl. Tabelle S. 618	Abgebildeter Teil	Erscheinung	Ver- größerung
1	<i>Lepisma saccharina</i>	L.	—	ganzes Tier	normal	nat. Gr.
2	-	-	—	Fühler desselben	-	vergröß.
3	-	-	—	Kopf von unten	Regeneration bei- der Fühler	dieselbe Verg.

Figur	Gattung	Art	Versuch vgl. Tabelle S. 615	Abgebildeter Teil	Erscheinung	Ver- größerung
4	<i>Machilis cylindrica</i>	Geof.	—	ganzes Tier, ♀	normal. Eiablage	nat. Gr.
5	-	-	—	Ei	während der Ablage	vergröß. 1)
6	-	-	—	Segment mit Reifeiern	Geschlechtsreife	- 1)
7	-	-	Nr. 3	letzte Segmente von unten, ♀	Regeneration der Schwanzborste	- 1)
8	-	-	-	- - -	abgeworfene Haut des- selben Tieres	-
9	-	-	Nr. 5	- - - ♂	Regeneration der Schwanzborste	- 1)
10	-	-	-	- - -	abgeworfene Haut des- selben Tieres	-
11	-	-	Nr. 2	Kopf (u. erstes Thorac.- Segm.) v. d. link. Seite	Amputation des linken Fühl. u. Kiefertasters	- 1)
12	-	-	Nr. 3	linker Fühler	Regeneration d. Fühlers	- 1)
13	-	-	Nr. 5	- -	- weiteres Stadium	- 1)
14	-	-	Nr. 5	linker Kiefertaster	Regeneration d. Tasters	- 1)
15	-	-	Nr. 6	- -	- weiteres Stadium	- 1)
16	-	-	Nr. 2	drittes Thoracalseg- ment v. d. linken Seite	Autotomie des rechten dritten Beines (** Bruchstelle links)	- 1)
17	-	-	Nr. 3	Coxalglied des rechten dritten Beines	Regenerationsknospe	-
18	-	-	Nr. 6	drittes Bein rechts	Regeneration (ohne Autotomie)	-

1) Maße vgl. Tabelle!

